

TEMA 2 - Estructura interna de l...



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)

 Gemini

Dale al play y
estudia a tu ritmo

Convierte estos apuntes en un track pegadizo
que me ayude a memorizar las palabras clave

Apuntes Tema 3

 PDF



Razonamiento ▾



Pruébalo



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 2.- ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MATERIALES

En la tabla periódica, los elementos están ordenados de acuerdo con la configuración electrónica en orden creciente de número atómico. Esto da lugar a que todos los elementos de una columna tienen estructuras atómicas de valencia semejantes.

Los **gases nobles** poseen una estructura atómica estable.

Los elementos **metálicos** son electropositivos, es decir, pueden perder electrones de valencia y cargarse positivamente, ionizándose. Tienden a perder electrones, cediéndolos.

Los elementos **no metálicos** son electronegativos, aceptan electrones y se cargan negativamente, ionizándose o compartiendo electrones con otros átomos. Al tener casi llena su capa de valencia, tienen una gran tendencia a ganar electrones.

Los **metaloides** o **semimetales**, con número intermedio de electrones, tienen un comportamiento en función del otro elemento, pudiendo actuar como metales o no metales.

2.1.- Fuerzas intermoleculares.

Los materiales en estado sólido son agregados de átomos. La unión entre los átomos es posible por la existencia de fuerzas interatómicas, que son en función de las afinidades químicas entre los elementos.

Estas fuerzas pueden ser **atractivas** o **repulsivas**, y son de tipo electrostático. A grandes distancias, esas interacciones son despreciables. Pero a medida que se van acercando entre sí, las fuerzas atractivas y repulsivas varían en función de la distancia interatómica.

$$F_n = F_a + F_r$$

Cuando ambos componentes son iguales, $F_n=0$, y se alcanza el equilibrio. La separación entre los dos átomos cuando se alcanza el equilibrio es mínima, y define su distancia interatómica de equilibrio ($R_0 \approx 93$ nm). Análogamente, las energías potenciales de atracción y repulsión son función de la separación interatómica.

2.2.- Energía de enlace.

El valor de U_0 es lo que se llama **energía de enlace**, y representa la energía necesaria para separar entre sí los dos átomos que estamos considerando. La energía de enlace varía de un material a otro y depende del enlace atómico. Propiedades como la temperatura de fusión y dureza dependen de la energía de enlace.

Las condiciones externas de presión y temperatura pueden alterar las condiciones de equilibrio. Al calentar un material, los átomos vibran alrededor de su posición de equilibrio, con frecuencia constante y amplitud creciente con la temperatura. Si la energía de vibración hace que se sobrepase la distancia interatómica de equilibrio, el enlace se rompe.

TEMA 2.- ESTRUCTURA INTERNA DE LOS MATERIALES

2.3.- Tipos de enlace.

Enlaces primarios:

- **Iónico:** Se da entre elementos diferentes, uno electropositivo (tendencia a ceder e^-) y el otro electronegativo (tendencia a ganar e^-), de forma que ambas consiguen la capa más externa completa. La magnitud del enlace iónico es igual en todas las direcciones alrededor de un ion. Se trata de un enlace no direccional, predominante en los materiales cerámicos. La energía de enlace es muy elevada (600 a 1500 kJ/mol), lo que se traduce en altas temperaturas de fusión, elevada dureza, fragilidad y comportamiento como aislantes.
- **Covalente:** Se consigue compartiendo electrones entre átomos vecinos, que pueden ser iguales o diferentes. Los electrones compartidos pertenecen a ambos átomos. Las moléculas de elementos no metálicos (H_2) o formadas por átomos diferentes (CH_4) tienen este tipo de enlace. Materiales como el diamante, el silicio o el carburo de silicio también lo presentan. Es el tipo de enlace característico de los polímeros. El enlace covalente es direccional, es decir, existe solamente en la dirección en la que hay electrones compartidos. Es un enlace que puede ser muy fuerte (diamante) o muy débil (bismuto). La energía de enlace crece con la multiplicidad de enlaces.
- **Metálico:** Es el típico de los elementos electropositivos que poseen menos de 4 electrones en la capa externa o capa de valencia. Los electrones están deslocalizados formando una **nube electrónica** que rodea a todos los átomos. El enlace no es direccional. La energía de enlace depende del número de e^- cedidos a la nube electrónica, por eso los metales de transición que ceden más electrones tienen mayores energías de enlace que los alcalinos. Las energías de enlace pueden ser muy fuertes (850 kJ/mol para el wolframio, con una temperatura de fusión de 3410°C) o muy débiles (68 kJ/mol para el mercurio).

Enlaces secundarios:

- **Fuerza de Van der Waals:** Se basan en la atracción dipolar entre átomos neutros. Son mucho más débiles que los enlaces primarios. Su presencia es importante en los polímeros porque sirven de unión entre las cadenas unidas por enlaces covalentes.